பயிற்சி 8.1

1. முழுமைத் தொகுதி என்றால் என்ன?
2. கூறு என்றால் என்ன?
3. கூறுஅளவை (Statistic) அல்லது மாதிரிப்பண்பளவை என்றால் என்ன?
4. பண்பளவையை (Parameter) – வரையறு.
5. கூறு அளவையின் மாதிரிப் பரவல் என்றால் என்ன?
6. திட்டப்பிழை என்றால் என்ன?
7. எளிய சமவாய்ப்பு கூறெடுப்பைத் தகுந்த எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.
8. படுகை கூறெடுப்பை தகுந்த எடுத்துக்காட்டுகளுடன் விளக்குக.
9. முறைபடுத்திய கூறெடுப்பை தகுந்த எடுத்துக்காட்டுகளுடன் விளக்குக.
10. கூறெடுப்பு சார்ந்தபிழையைப் பற்றி விளக்குக.
11. கூறெடுப்பு சாரா பிழையைப் பற்றி விளக்குக.
12. எளிய சமவாய்ப்பு கூறெடுப்பின் நன்மைகள் எவையேனும் இரண்டினை எழுதுக.
13. படுகை கூறெடுப்பின் நிறைகள் எவையேனும் மூன்றினை எழுதுக.
14. முறைபடுத்திய கூறெடுப்பின் குறைகள் இரண்டினைக் கூறுக.
15. முறைபடுத்திய கூறெடுப்பின் நிறைகள் இரண்டினைக் கூறுக.
16. கீழ்காணும் டிப்பெட்டின் வாய்ப்பு அட்டவணையைப் பயன்படுத்தி

2952	6641	3992	9792	7969	5911	3170	5624
4167	9524	1545	1396	7203	5356	1300	2693
2670	7483	3408	2762	3563	1089	6913	7991
0560	5246	1112	6107	6008	8125	4233	8776
2754	9143	1405	9025	7002	6111	8816	6446

மூன்றிலக்க இரட்டை எண்களாக 10 எண்களைக் கொண்ட ஒரு மாதிரியைத் தெரிவு செய்க.

17. மொத்த வணிகம் செய்யும் ஒருவர், தான் விற்பனை செய்த மொத்த ஆப்பிள்களில், 4% ஆப்பிள்கள் குறைப்பாடுள்ளவை எனக் கூறுகிறார். சமவாய்ப்பு முறையில் தெரிவு செய்யப்பட்ட 600 ஆப்பிள்களில், 36 ஆப்பிள்கள் குறைபாடுள்ளவை எனில், நல்ல ஆப்பிள்கள் குறித்த திட்டப் பிழையைக் காண்க.
18. தமிழ்நாட்டிலுள்ள ஒரு பள்ளியில், 1000 மாணவர்களைக் கொண்ட ஒரு மாதிரியில் அவர்களது சராசரி எடை 119 பவுண்டுகளாக (lbs) உள்ளது. தமிழ்நாட்டிலுள்ள மொத்த மாணவர் களின் சராசரி எடை 120 பவுண்டுகளாகவும், (lbs) திட்டவிலக்கம் 30 பவுண்டுகளாவும் (lbs) இருக்குமானால், சராசரிக்கான திட்டப்பிழையைக் கணக்கிடுக.
19. ஒரு முழுமைத் தொகுதியிலிருந்து 60 உறுப்புகள் கொண்ட ஒரு பெருங்கூறு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு அதன் திட்ட விலக்கம் 2.5 ஆக கணக்கிடப்பட்டது. திட்டவிலக்கம் 3 கொண்ட முழுமைத்தொகுதியிலிருந்து எடுக்கப் பட்டமாதிரியின் பொருத்தமான திட்டப்பிழையை கணக்கிடுக.
20. ஒரு கிராமத்தில், 400 நபர்களைக் கொண்ட ஒரு கூறில் சைவ உணவு உண்பவர்கள் 230 நபர்கள், மற்றவர்கள் அசைவ உணவு உண்பவர்கள் என்க. அந்த கிராமத்தில் சைவ மற்றும் அசைவ உணவுகள் உண்பவர்களின் எண்ணிக்கை சமம் எனில் திட்டப்பிழையைக் காண்க.

புள்ளியியல் அனுமானம் (Statistical Inference)

ஒரு முழுமைத் தொகுதியின் மாதிரிகளை எடுத்துக்கொண்டு அவற்றைப் பகுப்பாய்வு செய்து, அவற்றிலிருந்து முழுமைத்தொகுதியின் பண்புகளை அனுமானிப்பதே ஒரு புள்ளியியல் ஆய்வின் முக்கிய நோக்கமாகும். மேலும், மாதிரியிலிருந்து எவ்வாறு முழுமைத்தொகுதியின் அளவைகளைப் பற்றி மதிப்பீடு செய்வது மற்றும் அம்மதிப்பீட்டினை முழுமைத் தொகுதியிலிருந்து பெறப்பட்டதா என்பதை சோதிப்பது ஆகியவற்றைப் பற்றி புள்ளியியல் அனுமானமானது வழங்குகிறது.

புள்ளியியல் அனுமானத்திற்கான செயல்பாட்டில் (i) மதிப்பிடுதல் (ii) கருதுகோள் சோதனை எனும் இரண்டு முக்கிய பகுதிகள் உள்ளன. அவற்றை இங்கு விரிவாகக் காண்போம்.

8.2 மதிப்பீட்டு முறை (Estimation):

மாதிரிப்பரவல்களிலிருந்து முழுமைத் தொகுதி யிலுள்ள தொகுதிப் பண்பளவைகளின் (Population Paramaters) பொருந்தக் கூடிய மதிப்புகளிலிருந்து முடிவுகளைப் பெறலாம். மதிப்பீட்டு முறையின்

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 8.indd 194 3/5/2020 12:55:01 PM